

简书

首页

下载APP

会员

IT技术

搜索

Q

Aa

beta

登录

注册



小道萧兮

100

关注

总资产159

告别2024，迎接2025

阅读 73

程序员的危机感

阅读 19

点点善意

阅读 23

热门故事

桂林志异：龙王起水

离婚后，妈宝男前夫后悔了

救了他两次的神仙让他今天三更去死

我把眼角膜捐给丈夫的白月光后，他疯了

为了活命，我对病娇反派弟弟表白，他竟当真要做我夫君

“有个坐过牢的富豪老公是种什么体验？”“要不然你来试试？”

前世渣男把我迷晕还叫我别怕，重生后我杀疯了

妹妹过失杀人，警察来时，我捡起了那把滴血的刀

我被校霸堵在巷口，却发现他是我谈了三个月的网恋对象

我首富之女的身份居然被人偷了

Swift - 高阶函数map、flatMap、filter、reduce



小道萧兮

100

关注

IP属地: 广东

0.066 2017.12.29 14:48:30 字数 637 阅读 1,796

Swift 提供了如下几个高阶函数：`map`、`flatMap`、`filter`、`reduce`。使用高阶函数进行函数式编程不仅可以简化我们的代码，而且当数据比较大的时候，高阶函数会比传统实现更快。

一、map 函数

`map` 方法获取一个闭包表达式作为其唯一参数。然后它会遍历整个数组，并对数组中每一个元素执行闭包中的操作，并返回该元素所映射的值。

简单说就是，数组中每个元素通过某个方法进行转换，最后返回一个新的数组。

示例1：将数组中的数字，全部转换为字符串

```
1 let prices = [1, 2, 3, 4]
2 let priceStr = prices.map { (n) -> String in
3     return "价格:\(n)"
4 }
5 print(priceStr) // ["价格:1", "价格:2", "价格:3", "价格:4"]
```

注：在闭包中，可以用 `$0` 表示第 0 个参数，`$1` 表示第 1 个参数，以此类推；若返回值只有一句，则可以省略 `return`，所以上面的代码可以简化为：

```
1 let prices = [1, 2, 3, 4]
2 let priceStr = prices.map { "价格:\($0)" }
3 print(priceStr) // ["价格:1", "价格:2", "价格:3", "价格:4"]
```

示例2：对一个数组里面的数据进行平方操作

```
1 let values = [5, 6, 7]
2 let squares = values.map { $0 * $0 }
3 print(squares) // [25, 36, 49]
```

二 flatMap 函数

`flatMap` 方法同 `map` 方法比较类似，只不过它返回后的数组中不存在 `nil`（自动把 `nil` 给剔除掉），同时它会把 `Optional` 解包。

```
1 // 示例1:
2 let names = ["Jack", "Rose", nil, "AnyBody"]
3 let names1 = names.flatMap { $0 }
4 print(names1) // 输出时，会自动剔除nil，结果: ["Jack", "Rose", "AnyBody"]
5
6 // 示例2:
7 let names = ["Jack", "Rose", "AnyBody"]
8 let names2 = names.flatMap { (name) -> String? in
```

写下你的评论...

评论0

赞4

...

```
12 |  
13 | // 示例3:  
14 | let names = ["Jack", "Rose", "AnyBody"]  
15 | let names3 = names.flatMap { (name) -> String in  
16 |     return name  
17 | }  
18 | print(names3) // 结果: ["J", "a", "c", "k", "R", "o", "s", "e", "A", "n", "y", "B", "o"]
```

特别注意：如果 `faltMap` 闭包的返回值不是可选型(示例3)，可能会有意想不到的结果。

同时，`flatMap` 还能把数组中存有数组的数组（二维数组、N维数组）一同打开变成一个新的数组。

```
1 | let array = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]  
2 | let arr1 = array.map { $0 } // [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]  
3 | let arr2 = array.flatMap { $0 } // [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

小结：`map` 和 `flatMap` 区别，`map` 函数值对元素进行变换操作。但不会对数组的结构造成影响。而 `flatMap` 会影响数组的结构。

在 Swift 4 时，`flatMap` 函数过时了，取而代之的是 `compactMap(_:)`，其用法与 `flatMap` 一致，只是改了名字而已，不再赘述。

三、filter 函数

`filter` 方法用于过滤元素，即筛选出数组元素中满足某种条件的元素。

```
1 | // 筛选出金额大于 25 的元素。  
2 | let prices = [20, 30, 40]  
3 | let result = prices.filter { $0 > 25 }  
4 | print(result) // [30, 40]
```

四、reduce 函数

`reduce` 方法把数组元素组合计算为一个值，并且会接受一个初始值，这个初始值的类型可以和数组元素类型不同。

示例1：计算数组元素的乘积

```
1 | let prices = [20, 30, 40]  
2 | let result = prices.reduce(1) { $0 * $1 }  
3 | print(result) // 24000
```

上面的方法的第二行还可以简写成：

```
1 | let result = prices.reduce(1, *)
```

示例2：将数组转成字符串，每个元素用顿号、隔开。

```
1 | let array = ["Apple", "Orange", "Grape"]  
2 | let str = array.reduce("") { $0 == "" ? $1 : $0 + "," + $1 }  
3 | print(str) // Apple、Orange、Grape
```

也可以简写为：

```
1 | let str = array.join(separator: ", ") // Apple, Orange, Grape
```

最后编辑于：2020.01.01 22:17:17

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者



4人点赞 >



iOS小本子



更多精彩内容，就在简书APP



"满地打滚，卖萌求赞👍"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



小道萧兮 我思故我在

总资产159 共写了39.7W字 获得1,185个赞 共215个粉丝

关注

人面猴

序言：七十年代末，一起剥皮案震惊了整个滨河市，随后出现的几起案子，更是在滨河造成了极大的恐慌，老刑警刘岩，带你破解...



沈念sama 阅读 218,640 评论 6 赞 507

死咒

序言：滨河连续发生了三起死亡事件，死亡现场离奇诡异，居然都是意外死亡，警方通过查阅死者的电脑和手机，发现死者居然都...



沈念sama 阅读 93,254 评论 3 赞 395

救了他两次的神仙让他今天三更去死

文/潘晓璐 我一进店门，熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来，“玉大人，你说我怎么就摊上这事。”“怎么了？”我有些...



开封第一讲书人 阅读 165,011 评论 0 赞 355

道士缉凶录：失踪的卖姜人

文/不坏的土叔 我叫张陵，是天一观的道长。经常有香客问我，道长，这世上最难降的妖魔是什么？我笑而不...



开封第一讲书人 阅读 58,755 评论 1 赞 294

港岛之恋（遗憾婚礼）

正文 为了忘掉前任，我火速办了婚礼，结果婚礼上，老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己，他们只是感情好，可当我...



茶点故事 阅读 67,774 评论 6 赞 392

恶毒庶女顶嫁案：这布局不是一般人想出来的

文/花漫 我把揭开白布。她就那样静静地躺着，像睡着了一般。火红的嫁衣衬着肌肤如雪。梳的纹丝不乱的头发上，一...



开封第一讲书人 阅读 51,610 评论 1 赞 305

城市分裂传说

那天，我揣着相机与录音，去河边找鬼。笑死，一个胖子当着我的面吹牛，可吹牛的内容都是我干的。我是一名探鬼主播，决...



沈念sama 阅读 40,352 评论 3 赞 418

双鸳鸯连环套：你想象不到人心有多黑

文/苍兰香墨 我猛地睁开眼，长吁一口气：“原来是场噩梦啊.....”“哼！你这毒妇竟也来了？”一声冷哼从身侧响起，我...



开封第一讲书人 阅读 39,257 评论 0 赞 276

万荣杀人案实录

序言：老挝万荣一对情侣失踪，失踪者是张志新（化名）和其女友刘颖，没想到半个月后，有当地人在树林里发现了一具尸体，经...



沈念sama 阅读 45,717 评论 1 赞 315

护林员之死

正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡，尸身上长有42处带血的脓包..... 初始之章·张勋 以下内容张勋视角 年9月15日...



茶点故事 阅读 37,894 评论 3 赞 336

白月光启示录

正文 我和宋清朗相恋三年，在试婚纱的时候发现自己被绿了。大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...



茶点故事 阅读 40,021 评论 1 赞 350

活死人

序言：一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡，死状恐怖，灵堂内的尸体忽然破棺而出，到底是诈尸还是另有隐情，我是刑警宁泽，带...



沈念sama 阅读 35,735 评论 5 赞 346

日本核电站爆炸内幕

正文 年R本政府宣布，位于F岛的核电站，受9级特大地震影响，放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜，却给世界环境...



茶点故事 阅读 41,354 评论 3 赞 330

男人毒药：我在死后第九天来索命

文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。院中可真热闹，春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...

 开封第一讲书人 阅读 31,936 评论 0 赞 22

一桩弑父案，背后竟有这般阴谋

文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至，却和暖如春，着一层夹袄步出监牢的瞬间，已是汗流浹背。一阵脚步声响...

 开封第一讲书人 阅读 33,054 评论 1 赞 270

情欲美人皮

我被黑心中介骗来泰国打工， 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干..... 1. 我叫王不留，地道东北人。一个月前我还...

 沈念sama 阅读 48,224 评论 3 赞 371

代替公主和亲

正文 我出身青楼，却偏偏与公主长得像，于是被迫代替她去往敌国和亲。传闻我的和亲对象是个残疾皇子，可洞房花烛夜当晚...

 茶点故事 阅读 44,974 评论 2 赞 355

推荐阅读

更多精彩内容 >

Swift函数式编程之Map&Reduce&Filter

Swift函数式编程之Map&Reduce&Filter 什么是函数式编程呢?函数式编程其实是一种编程思想, 代码...

 TitanCoder 阅读 680 评论 0 赞 3

理解Swift高阶函数之map, filter, reduce

前言 在swift中，对诸如Array, Dictionary集合类型使用map, filter, reduce进...

 herbsun 阅读 1,453 评论 0 赞 6

Swift高阶函数map, filter, reduce,flatMap入门

在swift中，对诸如Array, Dictionary集合类型使用map, filter, reduce进行操作...

 风的低语 阅读 910 评论 0 赞 2

Swift中 Map,Flatmap,Filter,Reduce的用法

WHAT Map,Filter,Reduce是什么? Swift的标准数组支持三个高阶函数: map,filter和...

 devlcd 阅读 9,786 评论 2 赞 12

连载 | 这个暖男有点冷 13

“咋了？”宁觅以迅雷不及掩耳盗铃之势抽回桌底下的手，面上却一脸紧张地望着CoCo。CoCo转头撇着嘴委屈地瞪着宁...

 暖暖加糖 阅读 778 评论 19 赞 14

